

User Flows & Navigation — Ecosistema Digital Gasera (Gas a tu Puerta)

Ciente: Grupo Petroil — División Gas (Mazatlán, Sinaloa)
Versión: 3.5.0 Enterprise — Consolidada con la Arquitectura Real Implementada (LangGraph AI Sales Agent, Omnicanalidad WhatsApp/Telegram/Call Center, PostgreSQL Corporativo Petroil, Torre de Control Web en Dominio Propio & Despacho Haversine)
Estado: Documento Maestro de Flujos de Usuario Aprobado y Vigente
Fuentes Oficiales de Verdad: product-context.md v3.5, prd.md v3.5, architecture.md v3.5 y Código Fuente del Repositorio
Fecha: Septiembre 2026

1. Propósito

El presente documento define la arquitectura de navegación, flujos de interacción y secuencias operativas del ecosistema **Gas a Tu Puerta - Petroil**, estructurado bajo el patrón canónico:

\$\$\text{ACTOR} \rightarrow \text{ENTRADA} \rightarrow \text{CANAL / PANTALLA} \rightarrow \text{ACCIÓN} \rightarrow \text{DECISIÓN} \rightarrow \text{RESULTADO OPERATIVO}\$\$

Este artefacto refleja la operación real del sistema:

- **Canal Clientes Omnicanal:** Agente conversacional con IA (LangGraph + DeepSeek v3) en **WhatsApp** y **Telegram** con teclados interactivos, validación de horarios de atención y encuestas CSAT.
- **Canal Telefónico y Mostrador:** Módulo de Venta Directa en la Torre de Control Web (■ **Levantar Pedido**) para captura ágil de llamadas de call center.
- **Canal Choferes:** Bot operativo en Telegram (driver_bot.py) con control de asistencia (odómetro y foto obligatoria), tarjetas de viaje GPS y enlaces directos a **Google Maps** y **Waze**.
- **Torre de Control Web (Dominio Propio Institucional):** Consola administrativa SPA servida en <https://control.petroilgas.com> con monitoreo en vivo, mesa de agenda con activación automática a **T-30 minutos**, reasignación en caliente con push, bitácora de rechazos, control de pipas vs camionetas y descarga de reportes Excel (openpyxl).

2. Mapa General de Flujos del Ecosistema

```

graph TD
    subgraph "1. Captación de Pedidos (Omnicanal)"
        C_Digital[Cliente en WhatsApp / Telegram] --> C_Chat[Interacción con Agente IA]
        C_Chat --> C_Svc[Paso 0: Tipo de Servicio]
        C_Svc --> C_Prod[Paso 1: Catálogo y Precios Reales PostgreSQL]
        C_Prod --> C_Qty[Paso 2: Selección de Cantidad]
        C_Qty --> C_Phone[Paso 3: Teléfono 10 dígitos / Reconocimiento]
        C_Phone --> C_Addr[Paso 4: Dirección Guardada o GPS/Texto]
        C_Addr --> C_Hours{¿Dentro de Horario de Atención?}
        C_Hours -->|No| C_OffHours[Informa horario y programa entrega para siguiente turno]
        C_Hours -->|Si| C_Sched[Paso 5: Horario Inmediato o Programado]
        C_OffHours --> C_Pay[Paso 6: Método de Pago]
        C_Sched --> C_Pay
        C_Pay --> C_Summary[Paso 7: Resumen Financiero y Confirmación Obligatoria]
        C_Summary -->|Confirmar| C_OrderCreated[Pedido Creado #Folio]

        C_Call[Cliente por Teléfono / Mostrador] --> CC_Desk[Operadora en Torre de Control Web]
        CC_Desk --> CC_Modal[Modal: ■ Levantar Pedido]
        CC_Modal --> C_OrderCreated
    end

    subgraph "2. Motor de Despacho & Mesa de Agenda"
        C_OrderCreated --> OrderType{¿Inmediato o Programado?}
        OrderType -->|Programado > 30 min| AgendaQueue[Mesa de Agenda: Estado scheduled]
        AgendaQueue -->|Llega a T-30 minutos| AutoActive[Activación Automática a confirmed]
        OrderType -->|Inmediato| D_Geo[Geocodificación Nominatim]
        AutoActive --> D_Geo
        D_Geo --> D_Hav[Cálculo de Proximidad Haversine]

        D_Hav --> D_Assign[Asignación automática a Chofer más cercano]
    end

    subgraph "3. Operación en Campo (Canal Choferes)"
        D_Assign --> DRV_Alert[Alerta Push en Telegram con Tarjeta GPS]
        DRV_Alert --> DRV_Decide{¿Acepta el viaje?}
        DRV_Decide -->|Aceptar| DRV_Route[En Ruta: Abre Google Maps o Waze]
        DRV_Decide -->|Rechazar| DRV_Reject[Captura motivo en ORDER_REJECTIONS]
        DRV_Route --> DRV_Deliver[Arribo, Cobro y Marcar como Entregado]
        DRV_Deliver --> DRV_CSAT[Disparo de Encuesta CSAT ■ al Cliente]
    end

    subgraph "4. Supervisión y Resiliencia (Torre de Control en Dominio Propio)"
        DRV_Reject --> TC_Alert[Alerta en Torre de Control /admin]
        TC_Alert --> TC_Reassign[Reasignación Manual en Caliente en 1 Clic]
        TC_Reassign -->|Push en Background| DRV_Alert
        TC_Monitor[Monitoreo de KPIs, Flota y Turnos]
        TC_Excel[Exportación de Libro Maestro Excel]
    end

```

PARTE 1: FLUJOS DEL CANAL CLIENTES (WHATSAPP & TELEGRAM BOT CON IA)

3. Flujo C-01: Ciclo de Compra Guiado con Menús Interactivos

3.1. Resumen del Flujo

El cliente solicita gas por WhatsApp o Telegram. El asistente IA analiza el mensaje y despliega teclados interactivos sin exigir escritura manual en pasos estructurados.

3.2. Paso a Paso Detallado

Paso 0: Bienvenida & Tipo de Servicio

■ Bot: "¡Hola! Bienvenido a Gas a Tu Puerta - Petroil ■ ¿Qué servicio necesitas hoy?"
 ■ Botones: [■ Cilindros] [■ Tanque Estacionario]

Paso 1: Catálogo y Precios Reales

■ (Si seleccionó Cilindros): Consulta PostgreSQL para tenant 'petroil'.
 ■ Botones:
 [■ Cilindro de 30 kg — \$670 MXN]
 [■ Cilindro de 20 kg — \$450 MXN]
 [■ Cilindro de 45 kg — \$1,010 MXN]
 [■ Cilindro de 10 kg — \$230 MXN]

Paso 2: Selección Ágil de Cantidad

■ (Si cilindros): Botones: [1] [2] [3] [4] [➡ Otra cantidad]
 ■ (Si estacionario): Botones: [\$300] [\$500] [\$1,000] [Tanque Lleno] [➡ Otro monto]

Paso 3: Identificación Telefónica y Reconocimiento

■ Bot: "Por favor indicame tu número celular a 10 dígitos."
 ■ Cliente escribe: "6699123501" -> Sistema depura y ejecuta 'customer_info'.

Paso 4: Libreta de Direcciones o Nueva Dirección

■ Si cliente frecuente:
 ■ Bot: "¡Qué gusto saludarte de nuevo, Oscar! ¿A cuál de tus domicilios enviamos tu gas?"
 ■ Botones:
 [■ Casa Principal: Mision San Javier 5246...]
 [■ Local Centro: Ángel Flores 101...]
 [■ Ingresar Nueva Dirección]
 ■ Si cliente nuevo o selecciona 'Nueva Dirección':

Botones: [➡ Escribir dirección] [■ Enviar ubicación GPS]

Paso 5: Validación de Horario de Atención y Programación

■ Si dentro de horario:
 ■ Botones: [■ Lo antes posible] [■ Hoy por la tarde] [■ Mañana]
 ■ Si fuera de horario (configuración TBD):
 Bot: "Nuestro horario de atención ha concluido por hoy. ¿Deseas agendar tu pedido para mañana a primera hora?"
 Botones: [■ Agendar para Mañana a las 8:00 AM] [=■ Elegir otra hora]

Paso 6: Método de Pago

■ Bot: "¿Cómo deseas realizar tu pago?"
 ■ Botones: [■ Efectivo] [■ Tarjeta (Terminal)]

Paso 7: Resumen Financiero y Confirmación Obligatoria Previa

■ Bot:
 ■ "■ Resumen de tu pedido:
 ■ • 1x Cilindro de Gas LP 30 kg — \$670.00 MXN
 ■ Cliente: Oscar Vizcarra Sánchez
 ■ Dirección: Mision San Javier 5246, Fracc. Misiones
 ■ Horario: Lo antes posible
 ■ Total a Pagar: \$670.00 MXN (■ Efectivo)
 ■
 ■ ¿Tus datos son correctos?"
 ■ Botones:
 [■ Confirmar pedido] [=■ Modificar pedido] [■ Cancelar]

Paso 8: Creación de Pedido y Seguimiento

■ Al presionar [■ Confirmar pedido]:

- 1. Se ejecuta tool 'create_order' -> inserta en ORDERS y ORDER_ITEMS con folio (#ID).
 - 2. Dispara despacho automático Haversine hacia el chofer más cercano.
 - 3. Responde al cliente con folio y botón persistente:
- Botón: [■ Cancelar Pedido #35]

Paso 9: Encuesta de Satisfacción CSAT

■ Al completarse la entrega (delivered), el bot envía:
 "¡Tu servicio ha sido completado! ■ ¿Cómo calificarías la atención de tu chofer?"
 Botones: [■] [■■] [■■■] [■■■■] [■■■■■]

PARTE 2: FLUJO DE VENTA TELEFÓNICA / CALL CENTER (TORRE DE CONTROL)

4. Flujo CC-01: Captura Rápida de Llamadas Telefónicas

```
graph TD
    CallIn[Cliente llama al teléfono de Petroil] --> AgentDesk[Operadora atiende la llamada]
    AgentDesk --> OpenModal[Abre modal '■ Levantar Pedido' en https://control.petroilgas.com]
    OpenModal --> SearchPhone[Ingresa número de 10 dígitos]
    SearchPhone --> AutoFill{¿Cliente registrado?}
    AutoFill -->|Sí| FillData[Autocompleta nombre y direcciones registradas]
    AutoFill -->|No| EnterData[Captura nombre y nueva dirección]
    FillData & EnterData --> SelectItems[Selecciona productos y cantidades]
    SelectItems --> SetSchedule[Selecciona horario: Inmediato o Programado]
    SetSchedule --> SelectPay[Selecciona método de pago: Efectivo o Tarjeta]
    SelectPay --> DispatchOpt{Tipo de Asignación}
    DispatchOpt -->|Automático| AutoHav[Despacho inteligente por cercanía Haversine]
    DispatchOpt -->|Directo| PickDriver[Selecciona chofer específico de la lista]
    DispatchOpt -->|Pendiente| HoldQueue[Queda en cola de pedidos sin chofer]
    AutoHav & PickDriver & HoldQueue --> SaveOrder[Guarda orden en PostgreSQL y emite confirmación]
```

PARTE 3: FLUJOS DEL CANAL CHOFERES (TELEGRAM BOT)

5. Flujo D-01: Control de Turno con Odómetro y Fotografía de Evidencia

```
graph TD
    Start[Chofer abre driver_bot.py] --> RegCheck{¿Registrado?}
    RegCheck -->|No| Onboarding[Captura Nombre, Teléfono, Unidad, Placas]
    Onboarding --> MenuTurno[Menú de Turnos]
    RegCheck -->|Sí| MenuTurno
    MenuTurno --> B_Start[Presiona: Iniciar Turno]
    B_Start --> PromptOdo[Solicita Odómetro inicial en km]
    PromptOdo --> PromptGas[Solicita Porcentaje de Tanque/Gas LP]
    PromptGas --> PromptPhoto[Solicita FOTOGRAFÍA obligatoria del medidor]
    PromptPhoto --> SaveShift[Guarda en uploads/tank_readings/ y DRIVER_SHIFTS]
    SaveShift --> StateAvail[is_available = 1 / Habilitado para despacho]
    StateAvail --> WorkFlow[Recibe Viajes Asignados]
    WorkFlow --> B_Pause[Presiona: Pausar Turno]
    B_Pause --> StatePause[is_available = 0 / Temporalmente inactivo]
    StatePause --> B_Resume[Presiona: Reanudar] --> StateAvail
    WorkFlow --> B_End[Presiona: Terminar Turno]
    B_End --> EndReading[Solicita odómetro final, porcentaje y foto de cierre]
    EndReading --> CalcDuration[Calcula minutos trabajados y cierra turno en DRIVER_SHIFTS]
```

6. Flujo D-02: Recepción, Navegación y Entrega de Viajes

```
graph TD
    Alert[Notificación de Viaje en Telegram] --> ReviewCard[Revisa Folio, Dirección, Teléfono, Total y Productos]
    ReviewCard --> Choice{Decisión del Chofer}

    Choice -->|Rechazar| PromptReason[Selecciona motivo de rechazo: Falla mecánica, Desabasto, Tráfico...]
    PromptReason --> SaveRejection[Guarda en ORDER_REJECTIONS y pasa a rejected_by_driver]
    SaveRejection --> NotifyTC[Alerta en Torre de Control Web para reasignación en 1 clic]

    Choice -->|Aceptar Viaje| AcceptOrder[Estatus: in_route]
    AcceptOrder --> NavOptions[Botones de Navegación Externa]
    NavOptions -->|Tap Google Maps| OpenGMaps[Abre Google Maps en modo navegación]
    NavOptions -->|Tap Waze| OpenWaze[Abre Waze con coordenadas exactas]

    OpenGMaps & OpenWaze --> Arrival[Llegada a Domicilio del Cliente]
    Arrival --> Discharge[Suministro físico de gas y Cobro]
    Discharge --> TapDeliver[Presiona: Marcar como Entregado]
    TapDeliver --> FinalStatus[Estatus: delivered / Chofer liberado / Disparo de CSAT al cliente]
```

PARTE 4: FLUJOS DE LA TORRE DE CONTROL WEB (DOMINIO PROPIO)

7. Flujo TC-01: Monitoreo y Reasignación en Caliente

```
graph TD
    LoginTC[Operador entra a https://control.petroilgas.com] --> LoadKPIs[Carga métricas en tiempo real /api/admin/metrics]
    LoadKPIs --> ViewGrid[Visualiza Tablero de Pedidos Activos]
    ViewGrid --> FilterSearch[Filtra por estado o busca por cliente/folio]

    FilterSearch --> Incident{¿Hay orden rechazada o chofer averiado?}
    Incident -->|No| NormalMonitoring[Monitoreo continuo y auditoría]
    Incident -->|Sí| ClickReassign[Clic en botón '■ Reasignar' del pedido]

    ClickReassign --> OpenModal[Modal: Selecciona nuevo chofer de lista activa]
    OpenModal --> ConfirmReassign[Presiona: Confirmar Reasignación]
    ConfirmReassign --> API_Post[POST /api/admin/orders/{id}/reassign]
    API_Post --> DB_Update[Actualiza driver_id en PostgreSQL]
    API_Post --> BkgTask[FastAPI BackgroundTasks: Envía tarjeta con GPS a Telegram/WhatsApp del nuevo Chofer]
    BkgTask --> DriverAlert[El nuevo chofer recibe la alerta en < 2 segundos]
    DB_Update --> GridRefreshed[Tablero actualizado en tiempo real]
```

8. Flujo TC-02: Mesa de Agenda Programada (Regla T-30 Minutos)

```
graph TD
    ViewAgenda[Operador ingresa a pestaña 'Agenda' en Torre de Control] --> LoadAgenda[Carga pedidos en estado 'scheduled']
    LoadAgenda --> Timers[Visualiza temporizadores de cuenta regresiva: '■ Faltan 2h 15m']

    Timers --> AutoEvent{¿Faltan 30 min para el deadline?}
    AutoEvent -->|Sí| AutoPromote[El motor transfiere el pedido a estado 'confirmed' y detona despacho Haversine]

    Timers --> ManualAction{Acción del Operador}
    ManualAction -->|Pase Directo| PassNow[Presiona '■ Pasar a Pedidos Ya' -> Activación inmediata]
    ManualAction -->|Reprogramar| Resched[Presiona '■ Reprogramar' -> Modifica fecha y hora pactada]
```

9. Flujo TC-03: Generación y Descarga de Reportes Excel (.xlsx)

```
graph TD
    TC_Panel[Panel de Control Web /admin] --> ReportBar[Barra de Exportación de Reportes]
    ReportBar --> UserChoice{Selección del Reporte}

    UserChoice -->|Reporte Maestro (4 Hojas)| ReqMaster[GET /api/admin/reports/excel/master]
    UserChoice -->|Pedidos y Ventas| ReqOrders[GET /api/admin/reports/excel/orders]
    UserChoice -->|Incidencias y Rechazos| ReqRej[GET /api/admin/reports/excel/rejections]
    UserChoice -->|Flota y Choferes| ReqDrivers[GET /api/admin/reports/excel/drivers]
    UserChoice -->|Directorio Clientes| ReqCust[GET /api/admin/reports/excel/customers]

    ReqMaster & ReqOrders & ReqRej & ReqDrivers & ReqCust --> SvcExcel[openpyxl procesa datos de PostgreSQL en memoria BytesIO]
    SvcExcel --> StreamDown[StreamingResponse con cabecera application/vnd.openxmlformats]
    StreamDown --> BrowserSave[Navegador descarga archivo .xlsx formateado inmediatamente]
```